Výklad a souvislosti

Při dělení nemusí mezivýsledek nakonec zmizet. Jestliže má už nižší stupeň než dělitel, další mnohočlenný člen podílu nedoplníme. Zbytek zapíšeme tak, aby šlo výsledek ověřit násobením a přičtením.

Definice

Dělení se zbytkem zapisujeme $A = BQ + R$, kde B není nulový mnohočlen a zbytek R je nulový, nebo má stupeň menší než B. Mnohočlen Q je podíl, R zbytek.

Z identity plyne $A(x)/B(x) = Q(x) + R(x)/B(x)$ pro $B(x) \neq 0$. Při lineárním děliteli je nenulový zbytek konstantní. Samotné Q není celou hodnotou původního zlomku, pokud $R \neq 0$.

Řešené příklady

Příklad 1

Vyděl $(p^3 + 2p^2 - 2p - 1) : (p + 1)$.

Řešení: Postupně získáme členy podílu p^2, p a -3:

$$\begin{aligned}(p^3 + 2p^2 - 2p - 1) - p^2(p + 1) &= p^2 - 2p - 1,\\ (p^2 - 2p - 1) - p(p + 1) &= -3p - 1,\\ (-3p - 1) - (-3)(p + 1) &= 2.\end{aligned}$$

Tedy $Q = p^2+p-3$, $R = 2$ a původní podíl je $p^2+p-3+\frac{2}{p+1}$ při $p \neq -1$. Kontrola: $(p+1)(p^2+p-3)+2 = p^3 + 2p^2 - 2p - 1$.

Příklad 2

Vyděl $(x^3 + 2x + 1) : (x^2 + 1)$.

Řešení: První člen podílu je x. Po odečtení $x(x^2 + 1)$ zbude $x + 1$, jehož stupeň je $1 < 2$. Proto $Q = x$, $R = x + 1$. Jmenovatel $x^2 + 1$ je pro všechna reálná x kladný.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vyděl $(x^2 + 1) : (x - 1)$.
b) Vyděl $(2x^2 + 3x + 4) : (x + 1)$.
c) Vyděl $(x^3 - 1) : (x^2 + 1)$.

Řešení:
a) $Q = x + 1$, $R = 2$, protože $(x - 1)(x + 1) + 2 = x^2 + 1$. Pro podíl hodnot je $x \neq 1$.
b) $Q = 2x + 1$, $R = 3$; $(x + 1)(2x + 1) + 3 = 2x^2 + 3x + 4$. Pro zlomek $x \neq -1$.
c) $Q = x$, $R = -x - 1$. Kontrola: $x(x^2 + 1) - x - 1 = x^3 - 1$.

Poznámka pro učitele. *Zbytek nemusí být číslo, jak ukazuje kvadratický dělitel. Vždy ověř podmínku stupně i identitu $A = BQ + R$. U P1 lze navíc dosadit $p = -1$ do této identity: dělenec má hodnotu 2, stejně jako zbytek; do původního zlomku však toto číslo dosadit nelze.*